해설 과전류 차단기로 저압 전로에 사용하는 63[A] 이하의 산업용 배선용 차단기는 정격 전류의 1.3배 전류가 흐를 때 60분 내에 자동으로 동작하여야 한다.

신규문제

07 특고압 · 고압 전기 설비용 접지 도체는 단면적 몇 [mm^2] 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 하는가?

① 0.75 ② 4
③ 6 ④ 10

해설 특고압 · 고압 전기 설비용 접지 도체는 단면적 6[mm^2] 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 한다.

08 용량을 변화시킬 수 있는 콘덴서는?

① 세라믹 콘덴서 ② 마일러 콘덴서
③ 전해 콘덴서 ④ 바리콘 콘덴서

해설 가변 콘덴서 : 바리콘, 트리머

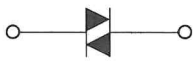
09 동기 발전기의 돌발 단락 전류를 주로 제한하는 것은?

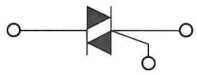
출제빈도

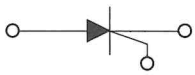
① 권선 저항 ② 역상 리액턴스
③ 동기 리액턴스 ④ 누설 리액턴스

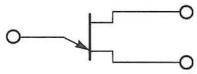
해설 전기자 반작용은 단락 전류가 흐른 뒤에 작용하므로 돌발 단락 전류를 제한하는 것은 누설 리액턴스이다.

10 트라이액(TRIAC)의 기호는?

①


②


③


④


해설 TRIAC(트라이액)은 SCR 2개를 역병렬로 접속한 소자로서 교류 회로에서 양방향 점호(on) 및 소호(off)를 이용하며, 위상 제어가 가능하다.

11 저압 연접 인입선을 시설하는 경우 다음 중 틀린 것은?

출제빈도

① 저압 연접 인입선이 횡단보도를 횡단하는 경우 지면으로부터의 높이는 3.5[m] 이상 높이에 시설할 것
② 인입구에서 분기하여 100[m]를 초과하지 말 것
③ 도로 5[m]를 횡단하지 말 것
④ 옥내를 관통하지 말 것

해설 저압 연접 인입선이 횡단보도를 횡단하는 경우 지면으로부터의 높이는 3[m] 이상 높이에 시설할 것

12 권선형 유도 전동기에서 토크를 일정하게 한 상태로 회전자 권선에 2차 저항을 2배로 하면 슬립은 몇 배가 되겠는가?

① $\sqrt{2}$ 배 ② 2배
③ $\sqrt{3}$ 배 ④ 4배

해설 권선형 유도 전동기는 2차 저항을 조정함으로써 최대 토크는 변하지 않는 상태에서 슬립으로 속도 조절이 가능하며 슬립과 2차 저항은 비례 관계가 성립하므로 2배가 된다.

13 황산구리 용액에 10[A]의 전류를 60분간 흘린 경우 이때 석출되는 구리의 양[g]은? (단, 구리의 전기 화학 당량은 0.3293×10^{-3} [g/C]이다.)

출제빈도

① 11.86 ② 7.82
③ 5.93 ④ 1.67

해설 전극에서 석출되는 물질의 양

$W = kQ = kIt$[g]

$= 0.3293\times10^{-3}\times10\times60\times60$

$\fallingdotseq 11.86$[g]

정답 07.③ 08.④ 09.④ 10.② 11.① 12.② 13.①